Mangekant-kvartett

Kortspill for 3–5 elever. Hver familie er én mangekant med fire kort: navnet, oppdelingen i trekanter, vinkelsummen og størrelsen på hver vinkel. Målet er å samle flest hele familier (kvartetter). Varighet: 20 minutter.

Slik spiller dere

1. Skriv ut side 2–4 og klipp ut de 32 kortene. Del ut alle kortene.
2. Den som starter, spør en medspiller om et bestemt kort, for eksempel: «Har du vinkelsummen til sekskanten?» Du må selv ha minst ett kort fra den familien.
3. Får du kortet, spør du igjen. Får du nei, går turen videre til den du spurte.
4. Har du alle fire kortene i en familie, legger du kvartetten på bordet og forklarer hvorfor kortene hører sammen.
5. Den som har flest kvartetter når kortene er brukt opp, vinner.

Vanskeligere variant

Ikke si navnet på familien når du spør. Spør i stedet etter tallet: «Har du noen med 1080°?» Medspilleren må regne ut hvilken mangekant det er.

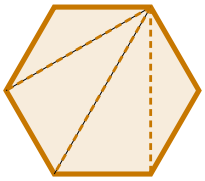
Til læreren: alle familiene

Mangekant	Trekanter	Vinkelsum	Hver vinkel (regulær)
Trekant	1	180°	60°
Firkant	2	360°	90°
Femkant	3	540°	108°
Sekskant	4	720°	120°
Sjukant	5	900°	≈ 128,6°
Åttekant	6	1080°	135°
Nikant	7	1260°	140°
Tikant	8	1440°	144°

Mangekant-kvartett

✂ Klipp langs de stiplede linjene

SEKSKANT 2/4



4 trekanter

fra ett hjørne

FEMKANT 3/4

540°

vinkelsum
(5 – 2) · 180°

SEKSKANT 4/4

120°

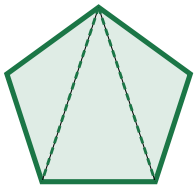
hver vinkel i en
regulær 6-kant

TREKANT 4/4

60°

hver vinkel i en
regulær 3-kant

FEMKANT 2/4



3 trekanter

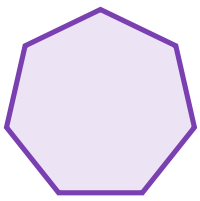
fra ett hjørne

TREKANT 3/4

180°

vinkelsum
(3 – 2) · 180°

SJUKANT 1/4



Sjukant

regulær 7-kant

FIRKANT 1/4



Firkant

regulær 4-kant

SEKSKANT 3/4

720°

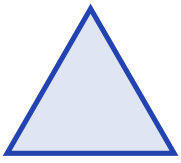
vinkelsum
(6 – 2) · 180°

FEMKANT 4/4

108°

hver vinkel i en
regulær 5-kant

TREKANT 2/4



1 trekant

fra ett hjørne

NIKANT 4/4

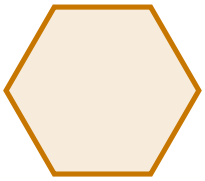
140°

hver vinkel i en
regulær 9-kant

Mangekant-kvartett

✂ Klipp langs de stiplede linjene

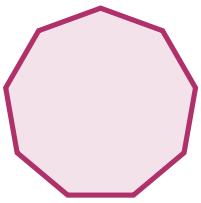
SEKSKANT 1/4



Sekskant

regulær 6-kant

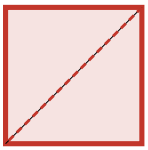
NIKANT 1/4



Nikant

regulær 9-kant

FIRKANT 2/4



2 trekanter

fra ett hjørne

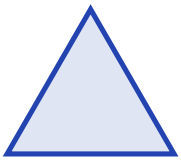
SJUKANT 3/4

900°

vinkelsum

(7 – 2) · 180°

TREKANT 1/4



Trekant

regulær 3-kant

ÅTTEKANT 3/4

1080°

vinkelsum

(8 – 2) · 180°

TIKANT 3/4

1440°

vinkelsum

(10 – 2) · 180°

NIKANT 3/4

1260°

vinkelsum

(9 – 2) · 180°

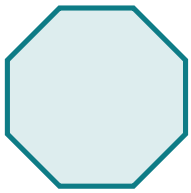
FIRKANT 3/4

360°

vinkelsum

(4 – 2) · 180°

ÅTTEKANT 1/4



Åttekant

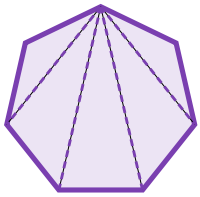
regulær 8-kant

ÅTTEKANT 4/4

135°

hver vinkel i en regulær 8-kant

SJUKANT 2/4



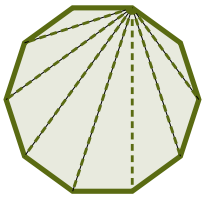
5 trekanter

fra ett hjørne

Mangekant-kvartett

✂ Klipp langs de stiplede linjene

TIKANT 2/4



8 trekanter

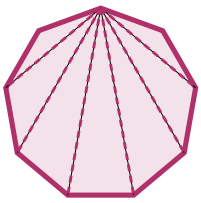
fra ett hjørne

TIKANT 4/4

144°

hver vinkel i en regulær 10-kant

NIKANT 2/4



7 trekanter

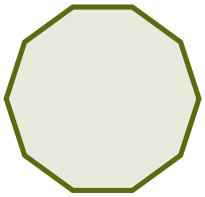
fra ett hjørne

FIRKANT 4/4

90°

hver vinkel i en regulær 4-kant

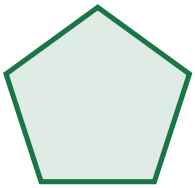
TIKANT 1/4



Tikant

regulær 10-kant

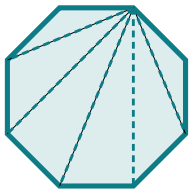
FEMKANT 1/4



Femkant

regulær 5-kant

ÅTTEKANT 2/4



6 trekanter

fra ett hjørne

SJUKANT 4/4

≈ 128,6°

hver vinkel i en regulær 7-kant